

Quality Control On-line System

Thickness Gauge

Web Cleaner

Pinning

Surface inspection

Leader in the WEB Quality
Control System

고객은 기업 활동의 일선에 있습니다.
그들의 만족과 성공은 저희 성공의 기초입니다.
개발에서 서비스에 이르기까지
모든 영역에서 고객의 욕구 및 요구사항에
가능한 최선을 다하는 것이 저희의 목표입니다.
저희는 고객이 보다 합리적이고 정확하며 편하게
목표를 달성하도록 최선을 다하겠습니다

MEK
SYSTEM TECHNOLOGY
www.mekeng.com



About MEK Engineering Corporation. / MEK Inc.

Quality Control On-Line System

Thickness Gauge, Surface Inspection, Web Cleaner,
Pinning System

MEK는 움직이는WEB품질관리시스템의선도적인기술 전문 기업입니다
지난 32년간, MEK는지속적인연구개발을바탕으로풍부한경험과기술력을쌓으며,
Roll to Roll 공정에 대한 세계 최고 수준의 계측 및 품질관련핵심 시스템을공급해 왔습니다
IT와 포장용에이머 2차전지, Display 등의 전자 부분과 Copper foil, Al foil, Glass, Steel 등
각종 첨단 소재 분야에서도최고, 최적의 해결책으로고객으로부터신뢰받는품질 관리 시스템을
세계 26개국에 공급하고있습니다

• 대표제품: 두께측정기, 표면결함 검사기, 웹크리너, 피닝 시스템

MEK is the company specializing in the WEB quality control system.

For last 32 years, MEK have supplied high class thickness gauging system and other irreplaceable systems
for the plastic extrusion industry with the accumulated experiences and advanced technologies from continuous R&D activities.
MEK gauging systems and others are used as reliable quality control system for the various applications manufacturing the materials
for IT, display, secondary battery, metal foils, glass and steel as well as the conventional packing.

* Representative products: Online thickness gauge, Surface Inspection System, WEB cleaner, Pinning system.



History

지속적인 R&D개발로 수출증가 해외 지사 설립 (유럽 및 미국 법인 설립) Increased export, with sustainable Research & Development

- 2025 고속 초고밀도 X-ray 측정기 출시
- 2024 제2도약을 위한 준비 (표면결함 비전검사기)
- 2023 **MEK 창립 30주년 (Since 1993)**
MEK 미국 법인 (MEK GAUGING AMERICA LLC.) 설립
- 2022 MEK Europe 지사 설립
한국전지산업발전 유공자 기획재정부 장관상 수상
- 2021 모범납세자 부총리 표창 / Deputy Prime Minister's Commendation of exemplary taxpayers
- 2020 2차전지 Roll Press 공정 Line 측정기술의 World Best로써 차별화 된 공정제어 monitoring 기술의 Global 선도
With the world best measuring technology for the Roll press of secondary battery, leading the global monitoring technology with.
MEK Inc. 백만불 수출의탑 수상 / Acquire Million Export Tower Award
- 2019 **MEK 제2공장 준공 / Construction of MEK 2nd Factory**
- 2018 MEK Gauging System CE / UL 인증 획득 / Obtained CE & UL certification for MEK Gauging System
- 2017 MEK Gauging System 디자인등록 비접촉식웹크리너특허 취득
Registered design of MEK Gauging System, patented non-contact web cleaner
- 2016 **주식회사 엠이케이 법인설립 / Established corporation, MEK Inc.**
- 2014 비접촉식웹크리너개발 / Non-contact Web cleaner Developed
- 2011 수출유망중소기업지정피닝 시스템관련 특허 2종 취득
Appointed "Competitive exporting company" Register 2 Patents for Pinning System
- 2009 **MEK 부설 연구소 설립 MEK 연구동 증축 / Founded MEK Research & Development Center**
- 2008 일본 대리점 계약 대만 대리점 계약 / Register the patent for MEK Pinning system
- 2007 맥엔지니어링두께 측정기Fine-Scan 발표(일본 플라스틱협회)
Export MEK Gauging System(Fine-Scan) to Japan
- 2006 피닝시스템관련 특허 등록 / Register the patent for MEK Pinning system

글로벌 기업으로의도약, 해외시장진출 본격화 A new leap towards becoming global company

- 2004 **본사 이전 (인천 부평국가공단 소재 / 사업자등록번호 변경) / Move Head Quarter to Incheon**
MEK Eng. 백만불 수출의탑 수상 / Acquire Million Export Tower Award
- 2003 인도 에이전트계약 / Agency agreement for Indian market
ISO 9001:2000 인증 획득, 피닝시스템수출 확대 아시아 유럽, 남미
Acquire ISO 9001:2000 certificate, Expand the exports of Pinning system to Asia, Europe and South America
- 2001 한국최초 온라인 두께 측정기 수출 / Export Online gauging system

MEK의 탄생, 성장과 도약 Birth of MEK, Growth and Development

- 1999 R2R 공정을 위한 In-line 측정 시스템의 국내 최초 개발, 측정기술 국산화 및 국내 Film 산업 현대화에 기여
First Development for the in-line gauging system for R2R process in Korea leads to the localization of measuring technology and the contribution to the modernization for the domestic film industry
- 1995 IGBT형 코로나처리기세계 최초 개발 및 판매 / IGBT type corona treater
- 1994 미국 EGS(Eurotherm Gauging Systems Inc.) Thickness Gauge
한국 독점 대리점계약
Agency agreement with EGS(Eurotherm Gauging Systems Inc.) of US
피닝 시스템 개발, 일본/독일 수출
Pinning system, export to Japan/Germany
- 1993 **맥엔지니어링 코퍼레이션 창립**
Established MEK Engineering Corporation

R&D Center



연구 분야

R&D area

- 신제품 개발 - New systems
- AI제어시스템개발 - AI Control system
- 신규 센서 개발 - New sensor

연구 조직

Organization



- 연구소장 (외 7명)
포항공과대학교 기계공학과

연구 설비

Facility

- Sheet 시험 제조 Line - Sheet test line
- On-Line 시험 측정 Line 1 - MEK Pilot Line 1
- On-Line 시험 측정 Line 2 - MEK Pilot Line 2
- 표면결함검사 데모설비- Surface Inspection demo
- Web Cleaner 시험설비(Clean Room)- Web cleaner in clean booth
- Pinning Demo Line- Pinning system



- 수석 연구원
연세대학교
전자공학과외 2명



- 책임 연구원
서울대학교
원자력공학과외 1명



- 선임 연구원
서울대학교
응용공학과외 1명

신제품 개발

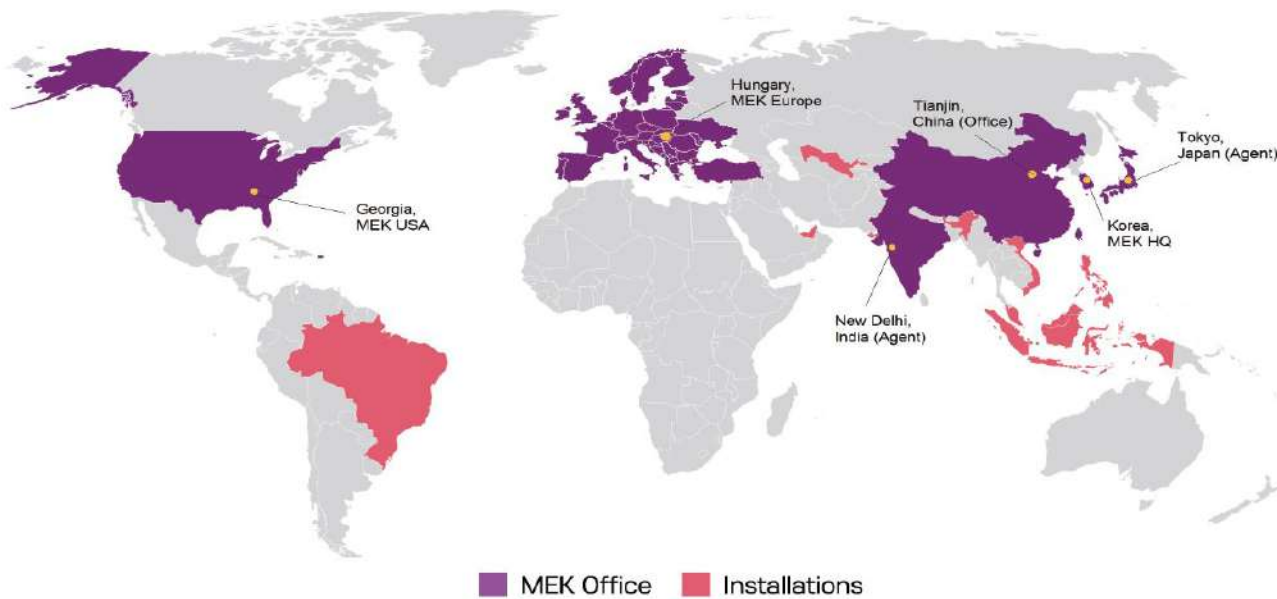
AI제어시스템개발

신규센서개발



Reference

일본, 미주, 유럽, 중국 등 26개국 2,000대 이상 System 제공



Partner – Major Customers (Region)

Battery

Samsung SDI
SKON
LGES
HYUNDAI MOTOR COMPANY
PNT
KGA
CIS
SKNX
LOTTE EM
JNTG
NanYa Plastics Corporation
Chang Chun Petrochemical
Volta Energy Solutions

KOERA

Samsung Electromechanics
Samsung Electronics
Samsung R&D
LG Chemical
LG Electronics
LG Hausys
LG R&D
SKC
SKC R&D
Hanhwa Advanced Materials
Hanhwa R&D

KOERA

Doosan Electronics
Doosan Heavy Industries
Doosan R&D
Hankook Tire
Lotte Chemical
Hyosung Chemical
Hwaseung Chemical
Kolon Industries
Bayer Material Science
Albany International
Toray Advanced Materials

CHINA

Lucky Science
Genzon Novel materials
Jiangdong Electronic Materials
Zhangjigang Kangde Xin Optronics
Shuye Environmental Technology
Shaoxing Xiangyu Green Packing
Bangkai Plastics
Yingkou Kanghui Petrochemical
SKC
Hyosung
Hankook Tire

JAPAN

Japan Steel Works
KANADEVIA
Sumitomo Modem
Toshiba Machine
Mitsubishi Heavy Industries
Sekisui Chemical
Futamaru Chemical
Gunze
Bando Chemical Industries
SANBO
SHEEDOM

SOUTH-EAST ASIA

Asian Pulp & Paper
Trias Sentosa
A.J.Plant
Polyplex
Samsung Electromechanics
Hankook Tire
LOTTE EMM
SKNX

MIDDLE EAST

UFLEX Limited
JBF RAK LLC

AMERICA

TERPHANE
LG Hausys
SKC
Hankook Tire

INDIA

UFLEX Limited
JINDAL Polyester
Polyplex
ESTER Industries
SRF Limited

TAIWAN

Shinkong Materials
NanYa Plastics Corporation
Chang Chun Petrochemical
TEXYEAR

EUROPE

Lindauer Dornier
Brueckner Machinebau
Synthesia(Aliachem AS)
Starlinger
Circuit Foil Luxembourg
Hankook Tire

MEK On-Line Thickness Gauging System

적용분야 Application



전지 / Batteries

알루미늄 (Al Foil)
동박 (Copper Foil)
분리막 (Separator)
전극 코팅 (Electrode Coating)
Roll Press etc



전자소재 / Electronic materials

전자 부품 (Electronic Parts)
MLCC, EMC
코팅 (Coating)



디스플레이 / Display

편광필름 (Polarization Light Film)
확산판 (Diffusion Plate)
도광판 (Light guide plate)
코팅 필름 (Coated Film)
보호필름 (Protective Film)



금속 / Metal

금속 시트 (Metallic Sheet)
메탈 시트 (Metal Sheet)
(Cu, Al, Steel, Sus etc)



포장용 / Packaging

식품포장 (Food Packaging)
연포장 (Flexible Packaging)
PE, PP, PET, Etc.
Battery 포장



기타 / Etc.

태양광 (Solar Light), 발포 시트 (Foam Sheet)
PVC필름/시트 (PVC Film/Sheet)
EVA시트 (EVA Sheet), 타이어 (Tire)
내장재 (Interior material)
인조가죽 (Artificial leather)

WEB 공정의 필수, 온라인 두께 측정기 On-Line Thickness Gauge for WEB manufacturing Process

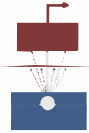
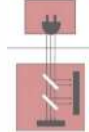
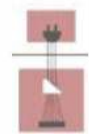
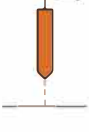
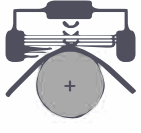
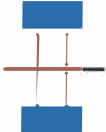
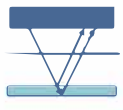
MEK 온라인 두께측정기는 웹(WEB) 형상의 제품 두께와 무게를 측정하며 두께, 무게, 밀도를 해석하는 장비입니다
제품 생산 중에 전폭의 두께를 실시간 측정 및 제어함으로써 품질 향상과 공정 최적화 및
원가절감에도움을 주는 세계 최고 수준의 제품입니다

MEK on-line gauging system measures the thickness of web during production and control to get
best thickness profiles with measured data. That enables to enhance the product quality and optimize the production process.

시스템 적용 효과 Advantage of using on-line thickness gauging system

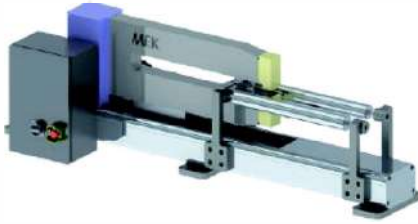
- 두께, 무게, 밀도 외 편차 관리로 인한 품질 향상 - Improved product quality
- 측정 데이터 보존을 통한 제품 관리 - Product management
- 공정관리시스템 최적화 - System optimization
- 원료, 원가 절감 - Reduced raw material consumption

센서종류 | Type of Sensor

Sensor	Description	측정범위(Range)		
		Film	Sheet	Plate
X-RAY	 저 에너지 X선을 사용하는 투과식 측정법으로 측정체의 성분, 두께, 무게의 분석이 가능 As a measurement technique using X-ray in transmission mode, the sensor analyzes composition, thickness, and weight of sample. 고 에너지 X선을 사용하여 철판, Steel 등의 성분, 두께, 무게의 분석 가능. High energy x-rays can be used to analyze components, thickness, and weight such as steel plates.	1gsm ~ 350gsm	1gsm ~ 4,000gsm	
β -RAY	 베타 붕괴에 따른 전자 입자선을 사용하는 투과식 측정법으로 측정체의 두께, 무게의 분석이 가능 As a measurement technique using Beta decay electron particle in transmission mode, the sensor analyzes thickness and weight of sample.	1gsm ~ 15gsm 3gsm ~ 1300gsm	76gsm ~ 7,600gsm	
IR	 적외선 대역을 이용한 투과식 및 반사식 측정법으로 측정체의 성분, 두께, 무게의 분석이 가능 As a measurement technique using Infrared either in transmission or reflection mode, the sensor analyzes composition, thickness and weight of sample.	0gsm ~ 200gsm		
IR (Interference)	 2개 영역의 파장을 사용하는 투과식 측정법으로 측정체의 성분, 두께, 무게의 분석이 가능 As a measurement technique using two waves in different wavelengths in transmission mode, the sensor analyzes composition, thickness, and weight of sample.	1gsm ~ 200gsm		
CONFOCAL Dual	 동축 변위 센서를 이중으로 사용한 측정법으로 두께의 직접 측정이 가능 As a measurement technique using confocal sensors in dual mode, the sensor directly measures thickness of sample.	1 μ m ~ 500 μ m		
CONFOCAL Reflective (Primer)	 백색광을 사용하는 반사식 측정법으로 측정체의 두께 분석이 가능 As a measurement technique using white-light in reflection mode, the sensor analyzes thickness of sample.	0 μ m ~ 100 μ m		
LASER Roll	 선형 array Laser 센서를 보상 센서와 연동하여 Roll 상에서 측정하는 기법으로 측정체의 두께의 직접 측정이 가능 As a measurement technique using back-up roller, Line-array Laser sensor and auxiliary compensation sensor, the sensor directly measures thickness of sample.	200 μ m ~ 5,000 μ m		
LASER Dual	 반사식 Laser 센서를 이중으로 사용한 측정법으로 측정체의 두께의 직접 측정이 가능 As a measurement technique using reflective Laser sensors in dual mode, the sensor directly measures thickness of sample.		0.5mm ~ 10mm 5mm ~ 60mm	
LASER Reflective	 반사식 레이저 센서를 이용하여 투명 소재만 측정이 가능하며 표면 반사와 배면 반사 간의 거리 차를 두께로 환산 Reflective LASER sensor can only measure transparent material by converting distance value between surface and rear reflectance to thickness value.	50 μ m ~ 3,000 μ m		

스캐너 프레임 | Scanner Frame

- C-Type
(~1,400mm)



New

- 전지용
(~750mm)

특허출원
Patent pending



- 광폭전지용
(~1,500mm)

특허출원
Patent pending

New



- Compact O-Type
(2,500mm)



- General Roll Type
(~4,000mm)



- 정밀형
(~800mm)



- Medium O-Type
(2,500-5,500mm)



- Large O-Type
(5,500-9,000mm)



- Extra Large C-Type
(8,500-12,000mm)



- IR(Primer) S-Type



- X-Ray Type (40KeV/80KeV)
(~3,000mm)

전고체



New

- X-Ray Type (40KeV/80KeV)
(~3,000mm)

금속/철판



New

프로그램 | Software

사용자의 이해와 최적의 공정 조건을 위해 다양한 방식으로 해석한 데이터를 보여주며 SQC등 각종 통계를 제공.
Display the measurements such as SQC for easy monitoring which ensures optimal production condition.

MEK 프로그램 특징

MEK Software
Features

- 사용자 친화적 구성 - 직관적 인터페이스 - Easy access to measured and saved data
- 언어 선택가능 한, 영, 중, 일 - Software in Korean, English, Chinese, Japanese
- User HMI와 측정 데이터 통신(선택사양) - Data communication with user HMI
- 사용자 요청에 맞춤 제작 가능 - Customized software

기본화면

Main Screen

설정화면(Setting Screen)



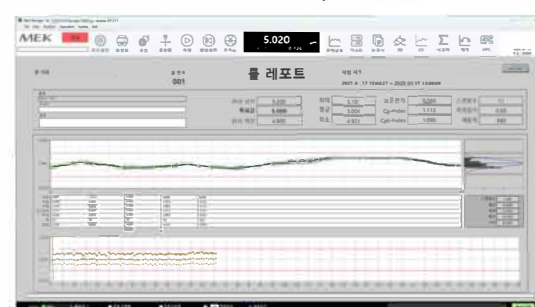
고해상도 화면(High-Resolution Screen)



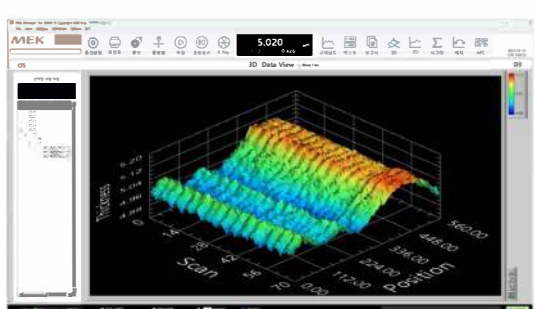
텍스트 화면(Text Screen)



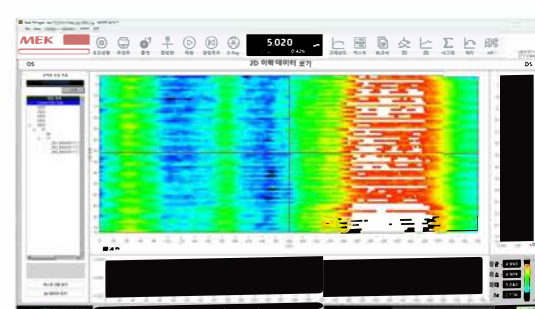
롤 레포트 화면(Roll Report Screen)



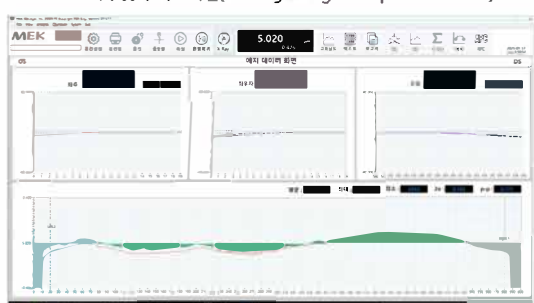
3D화면(3D Screen)



2D화면(2D Screen)



좌우엣지 비교 화면(Left-Right Edge Comparison Screen)



※Profile은 PC Simulation 으로 실제와 차이가 있습니다.

APC | Automatic Profile Control

측정기와 연동하여 측정된 데이터를 분석, 일정한 공정을 유지하도록 Actuator을 실시간으로 제어하는 장치.

A system that enables real-time control of actuator to maintain process stability based on analysis of measurement data.

APC특징

Features of APC

- 최적화된 두께 제어 알고리즘 - Optimized thickness control algorithm
- 신속한 두께 제어 - Fast thickness control
- Auto Mapping: 센터볼트 기준 - Auto-mapping: From center bolt
- 매끈한 Mill Roll 외관 - Attractive mill roll appearance
- 수 Micron이내의 Control Gain 자동 조정 - Automatic adjustment for control gain of a few microns
- 다이볼트 온도 피드백 제어 (선택사양) - Feedback control for the temperature of die bolt (Optional)
- MD (Machine Direction) 제어 가능 (선택사양)

APC적용 후 프로파일 변화

Thickness profiles
after APC control

Before



After 5min



After 10min



After 15min



Secondary Battery

1. 신제품 [New Products]

① 2차 전지 전용 | 절연부 코팅

Secondary Battery Exclusive | Insulation Coating

설명 : 한계를 뛰어넘은 MEK 인라인 Gauging 기술 극판 코팅라인의 두께, 질량, 밀도는 물론 절연부 코팅까지 한번에 정밀 해석

Description : A technology that surpasses limits, enabling precise analysis of thickness, mass, density, and insulation coating of the electrode coating line using MEK inline gauging technology.

▶ 센서 : X-ray (Sensor: X-ray)

※ 정밀 접촉식 추가 가능 (Precision contact measurement can be added.)



② 2차 전지 전용 | 두께 질량 밀도 동시 해석

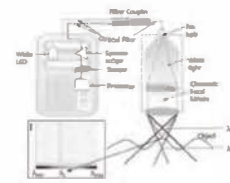
Secondary Battery Exclusive | Simultaneous Analysis of Thickness, Mass, and Density

설명 : 2차 전지 극판에 최적화된 제품으로 두께 중량 동시 계측하여 밀도까지 해석 가능

Description : A product optimized for secondary battery electrodes, capable of simultaneously measuring thickness and mass, and analyzing density.

▶ 센서 : X-ray or β -ray + 공초점 센서 (Sensor: X-ray or β -ray + Confocal Sensor)

※ 정밀 접촉식 추가 가능 (Precision contact measurement can be added.)



Sensor



특허 등록 번호
10-2400495

③ 전고체 Battery 전용 | 중량(두께)

All-Solid-State Battery Exclusive | Mass (Thickness)

설명 : 전고체 배터리에 최적화된 제품으로 두께 중량 동시 계측하여 밀도까지 해석가능//x-ray 방호용 장비로 신고만으로 사용가능

Description : A product optimized for all-solid-state batteries, capable of simultaneously measuring thickness and mass, and analyzing density. It can be used with X-ray shielding equipment, which only requires registration for use.

▶ 센서 : X-ray + 공초점 센서 (Sensor: X-ray + Confocal Sensor)

※ 방사선 관리 불필요 (No radiation management required.)



특허 출원 번호
10-2022-0081423

④ 금속 sheet 용 | 고에너지 X-ray Gauge

Metal Sheet | High-Energy X-ray Gauge

설명 : 고출력 3 point 연속 측정 또는 전폭 스캔 가능 장비

Description : A high-output device capable of continuous 3-point measurements or full-width scans.

▶ 센서 : 고출력 X-ray (High-output X-ray)

※ 허가 승인 필요 (Approval and authorization required.)



⑤ 두께 | 폭검사(Off Line)

Thickness | Width Inspection (Off-Line)

설명 : 2차 전지 극판에 최적화된 제품으로 두께/폭을 동시 계측하는 장비

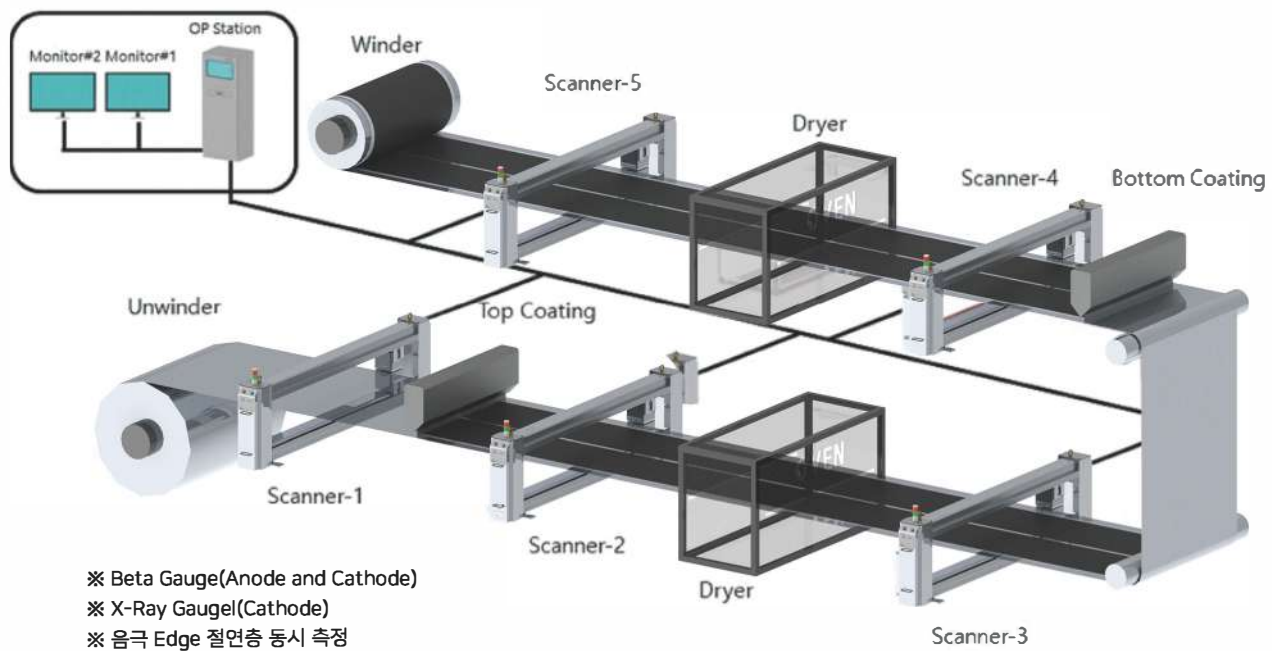
Description : A product optimized for secondary battery electrodes, capable of simultaneously measuring thickness and width.

▶ 센서 : 공초점 + 비전카메라 (Confocal + Vision Camera)



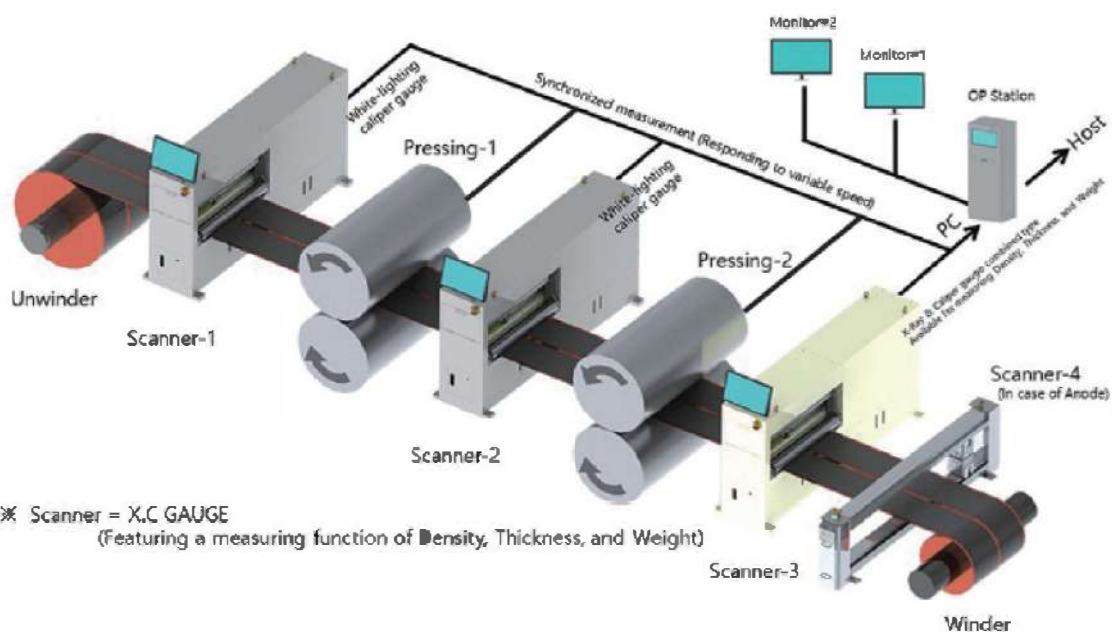
2. 2차전지 코팅공정의 두께, 무게, 측정 및 제어

Secondary battery anode/cathode coating process



3. 2차전지 프레스 공정의 두께 무게 측정 및 제어

Secondary battery anode/cathode press process /AUTO CONTROL



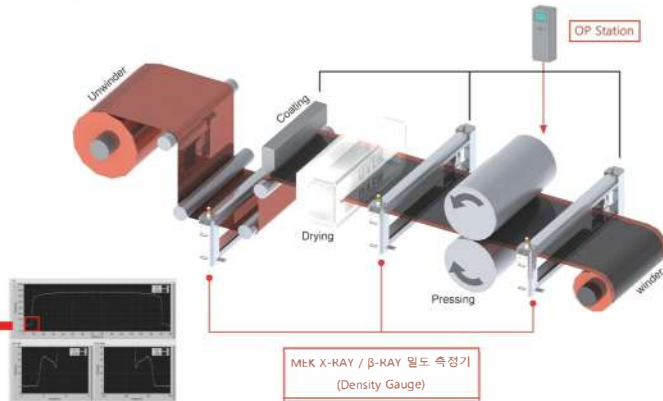
4. Roll Press Line 질량/밀도/절연부 두께 동시 해석

Measurement of the density / thickness for the anode and cathode with X-ray & B-ray.

코팅 및 롤프레스/칼렌다 공정을 위한 질량/밀도/두께 해석 및 제어

Analysis and Control of the mass, density And thickness for Coating, roll press/ Calender process

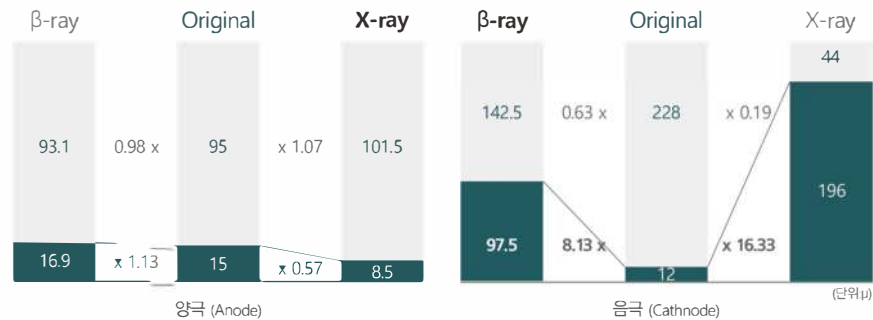
- Recommended Measurement Position



흡수율 변화

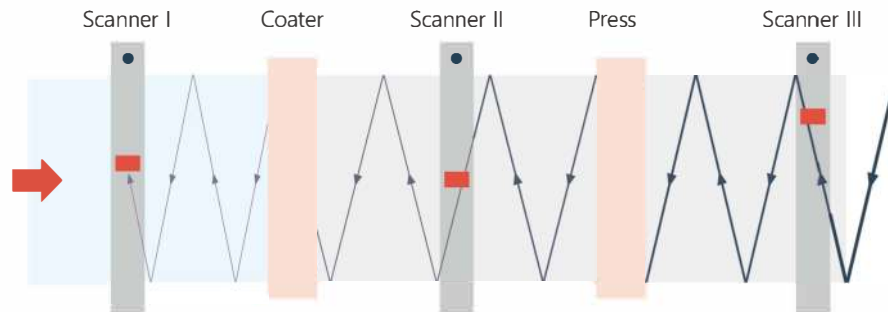
Absorption ratio for the anode and cathode

- MEK Quality Control Online System / Thickness Gauge



동기화 측정

Synchronized Measurement



- 코팅, 프레스 후 같은 지점을 측정
Measurements on the same spot after coating and pressing processes

- 층별 두께, 밀도, 해석 가능
Analyzing thickness, density of each layer

2Head Cross 왕복 측정

2-Head Cross Reciprocal Measurement

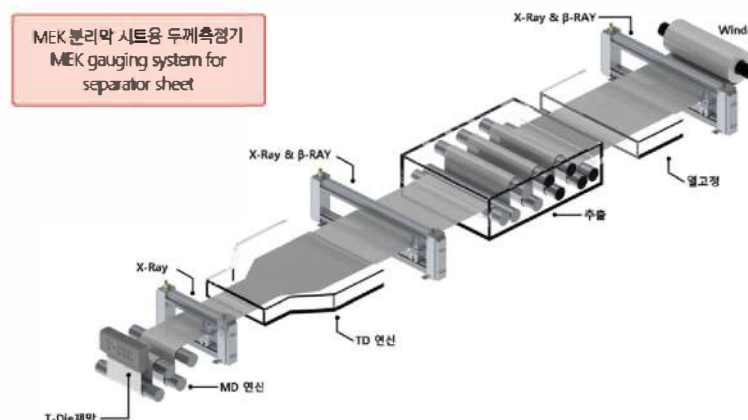
- 고밀도 측정분석
High-Density Measurement & Analysis
- CD방향 고 분해도
High Resolution in CD Direction
- 정밀 측정 가능
Precise Measurement Capability
- 두께 밀도 질량 동시 해석 가능
Simultaneous Analysis of Thickness, Density, and Mass



5. 분리막 제조 | LIBS

Battery BIAx
Battery
Separator Film
Manufacturing
Process

- Recommended Measurement Position



분리막 두께 측정
및 제어

Separator Thickness
Measurement and
Control

- 분리막 - Separator Film



분리막 제조라인의 두께 측정 및 자동제어
Thickness measurement and automatic control of separator line.

- 배터리 코팅 - Coated Battery Film

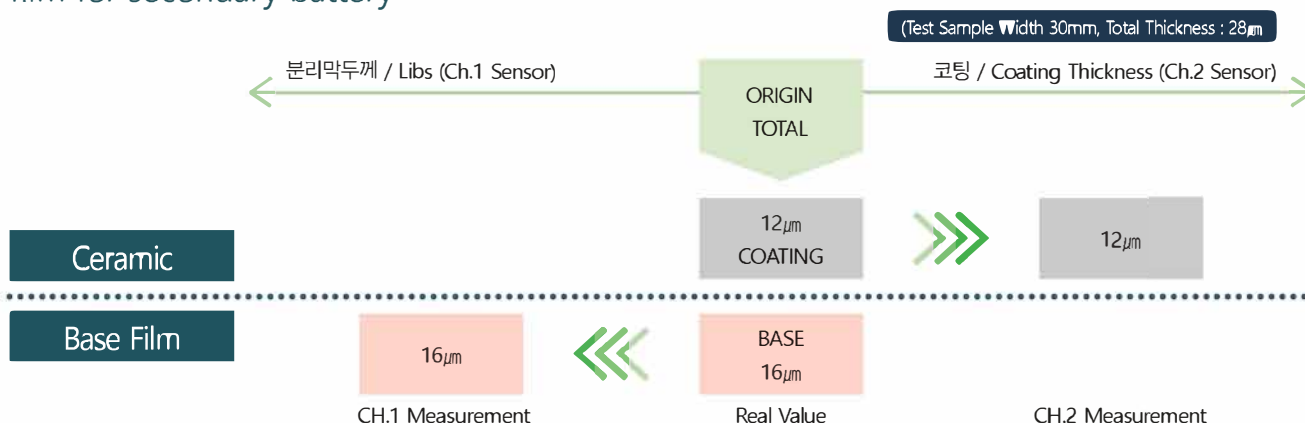


구간별 두께 측정 및 제어
베이스 두께를 별도로 측정 후 코팅부 두께 관리 및 제어 가능
Measurement and control of thickness by section.
Control of coating thickness and control after separately
measuring base thickness.

6. 분리막 코팅 | Coating for separator film

2차 전지 Base(분리막) 및 Coating(ceramic) 두께동시, 분리측정

Individual measurements for coating and substrate layers of ceramic coated separator film for secondary battery



7. 동박, AL박 제조 | Copper foil, Al foil

MEK 온라인두께 측정기

MEK On-Line
Thickness Gauging
System

측정 범위 Measuring Range	센서 Sensor	재현성 Repeatability	적용 공정 Application Process	품질관리 Quality Management
~80 μm (Cu foil, 15kV) ~200 μm (Cu foil, 40kV) ~150 μm (Al foil, 15kV) ~12,000 μm (Al foil, 30kV)	X-ray	$\pm 0.0002 \mu\text{m}$ (Cu)	제박 슬리터 오프라인 (ED / Slitter / Offline)	두께관리한도 초과시 Alarm발생 Alarm occurrence if thickness management limit is exceeded Roll data 저장 / Roll data storage

동박 두께 측정 Copper Foil

Overlapped graph of 10 times measurements

10번의 측정 시 측정 위치가 거의 동일. 그래프 내 10개의 선이 겹쳐져 하나의 뚜렷한 선을 보이며 센서의 재현성이 매우 높음.

The measurement position is almost the same in 10 measurements. 10 lines in the graph overlap to show one distinct line, the sensor is very reproducible.

[MEK 두께 측정 데이터 / MEK's Performance]

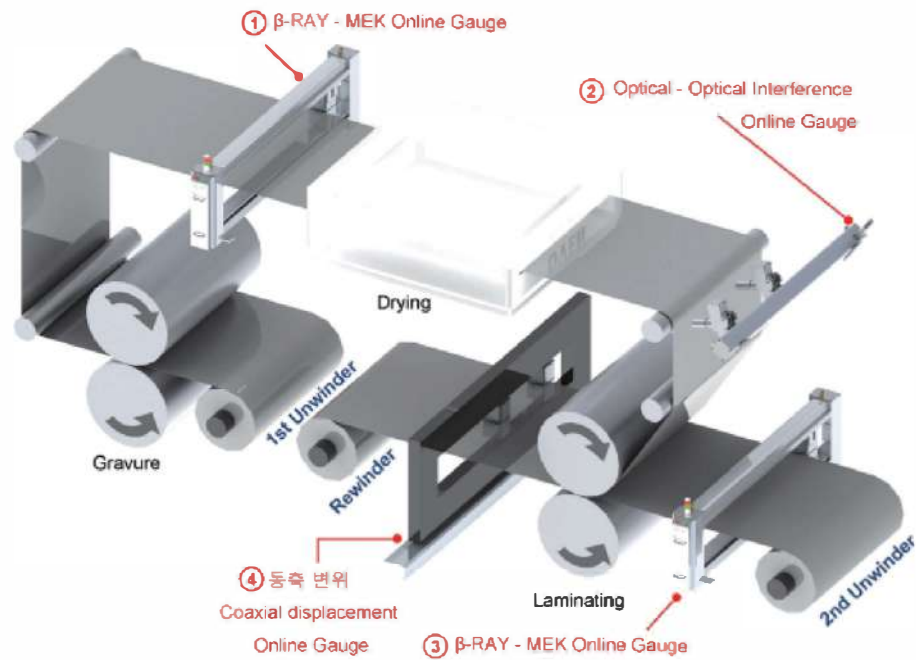


Cu/Al Foil MEK 두께 측정기 적용 in-Line Application



8. 파우치 제조 | Pouch

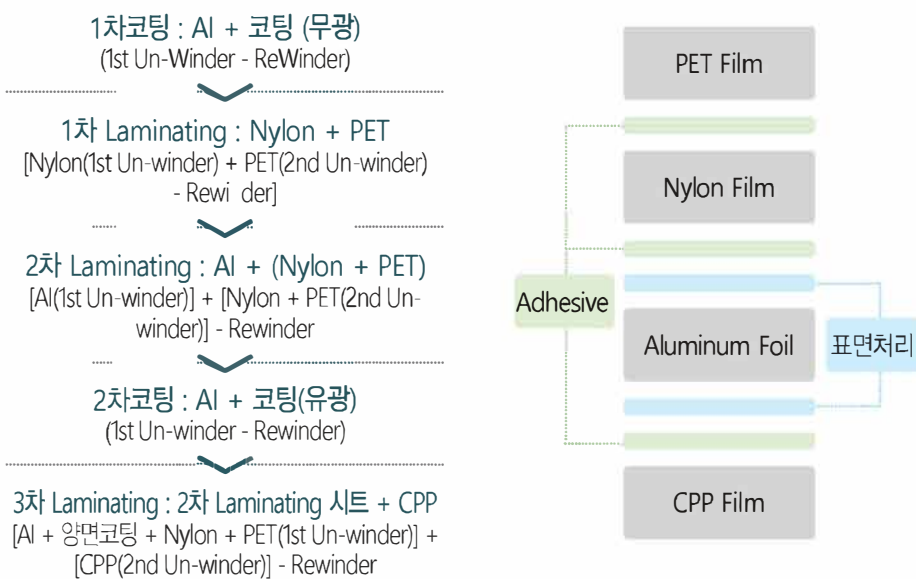
Battery Pouch Manufacturing Process



• Recommended Measurement Position

공정순서 및 sheet 구성

Process sequence & sheet composition



1차 전지 분리막 두께 측정 및 제어

Thickness Measuring & Control for the Separator Film of Primary Battery

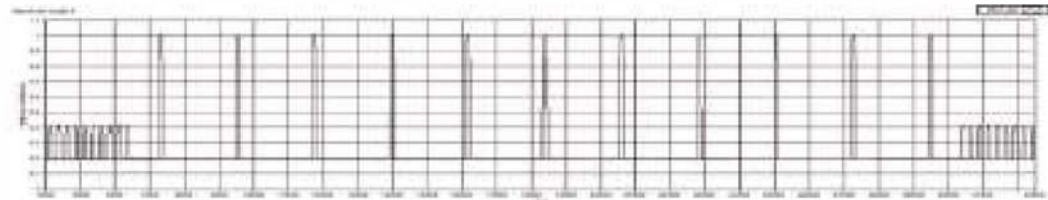
1차 전지 분리막

Separator Film of
Primary Battery

- 1차 전지 분리막 표면 확대 이미지 - BASE가 되는 표면위 RIB이 일정한 간격을 이루고 있는 형태
Enlarged view of the separate film for primary battert Constant distances of RIBs on the surface of BASE



- MEK 두께측정기 1차 전지 분리막 샘플 두께측정 데이터
Measurement for the separate film of primary battery by MEK gauging system



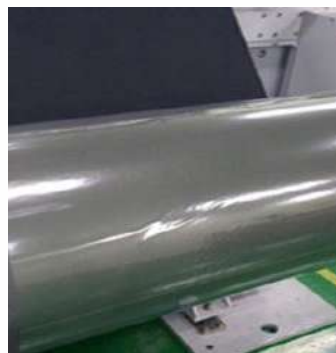
구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RIB	1006	1001	1008	1004	1003	997	1001	1000	1001	1003	1000
BASE	195	190	191	188	191	193	195	194	196	197	X

연료전지

Fuel Cell

수소연료전지 두께/ 중량 측정

Measurement of
thickness/weight for the
film and sheet used in
fuel cell



Carbon Paper



GDL



현장적용사진

카본페이퍼 및 카본페이퍼를 이용한 GDL과 흑연펠트, MGP의 중량 및 두께 실시간 제어할 수 있음
Measure and control the weight and thickness of the carbon paper and GDL using it, carbon pelt and MGP in real time.

표면결함 검사기

Surface Inspection System (AOI)

MEK 비전사업부

한국 필름업계의 기술적 선구자 역할을 지켜온

MEK가 비전사업부를 설립하였습니다.

이제 대표 제품인 두께측정기에 이어 표면검사기에 대해서도

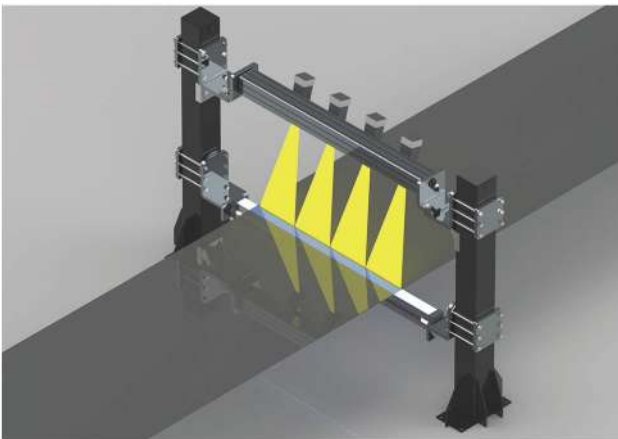
MEK의 전문적인 서비스를 받아보실 수 있습니다.

표면결함 비전검사

표면(이물)검사는 필름, 시트, 포 일 등의 제품에 존재하는

스크래치, 핀, 홀, 이물 등의 제조 결함을 카메라 광학계를 통해

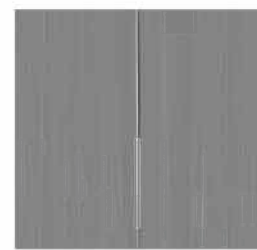
실시간으로 탐색 및 분석할 수 있는 인라인 검사장비입니다.



검사기의 구성
System Layout



Contrast Defect



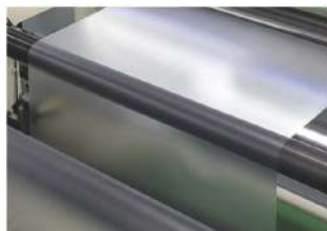
Topographic Defect

표면결함
Surface Defect

적용사례

Applications

- 플라스틱 필름/시트, 코팅/라미네이션, 제지, 금속 포일, 바이오칩, PCB(CCL), 배터리 전극 등



적용분야

Application

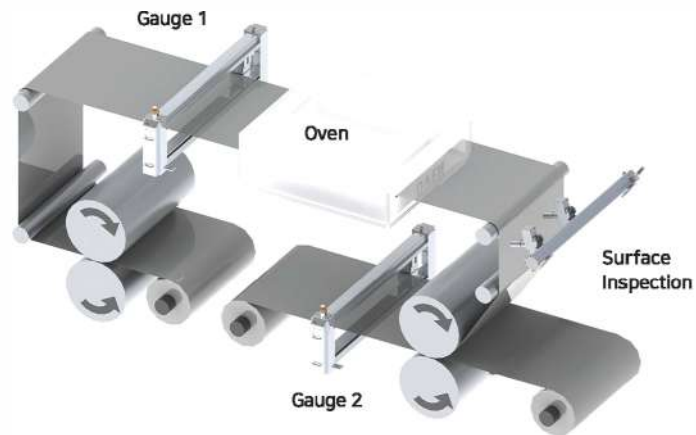
- WEB 형상의 평판재를 생산하는 Roll-to-Roll (롤투롤) 공정에 적용가능.

플라스틱 : T-DIE 및 블로온 (Blown) 압출 시트/필름 설비, 코팅 및 라미네이트 (Lamination) 공정 등

종이 (제지) : 초지 및 코팅, 슬리팅 공정 등

에너지 소재 : 이차전지 전극코팅 및 압연공정, 분리막 멤브레인, 동박 및 알루미늄박, 수소 연료전지 등

금속공정 : 철강재 냉간압연 및 슬리팅 공정 등

**적용효과**

Benefits

- 사람에 의한 육안검사 및 수기로는 실현할 수 없었던 높은 수준의 관리가 가능.

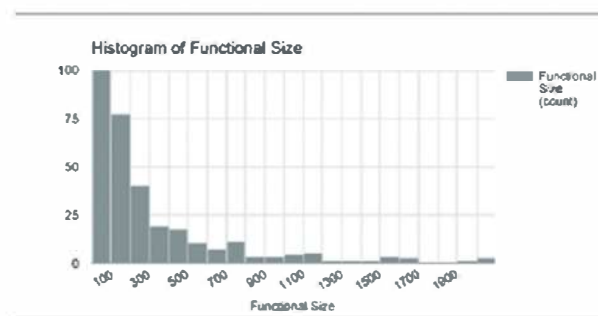
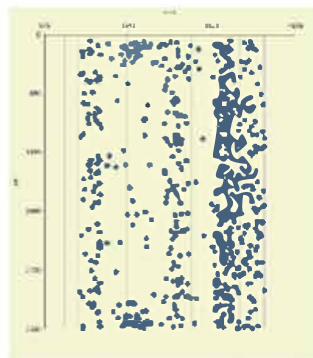
비용절감 : 검사인력, Loss율, 고객품질이슈 감소에 따른 불필요한 비용 감소

품질안정 : 검사누락 또는 검사기준의 속화를 방지하고 균일한 검사기준유지

추적관리 : 검사이력 조희로 모든 출하품의 사후관리 가능

생산관리 : 실시간 생산상황을 한눈에 확인, 즉각적인 불량방지조치 가능

공정개선 : 검사자료를 바탕으로 결함 원인규명 및 공정개선 조치

**시스템 사양**

Specification

	Description
Application	Roll-to-Roll process (Film, Sheet, Paper, Foil, Strip)
Max. Scan width	~ 10,000 mm
Max. Line speed	~ 1,200 M/min
Min. Detection size	TBD by requirement
Operating Temperature	~ 38 C°
System Configuration	Optical Unit (Camera, Illumination) Control Panel (IPC, UPS) Accessories & Options

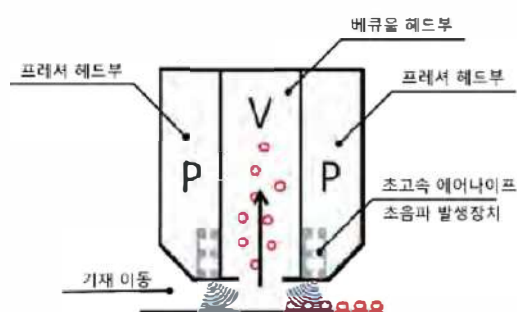


웹크리너 Non-Contact Web Cleaner

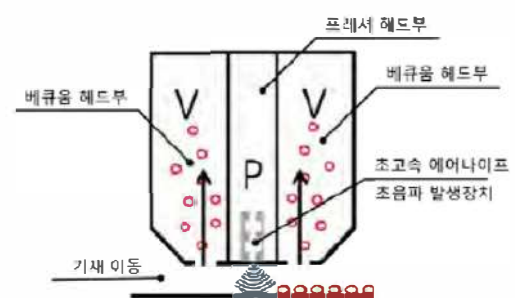
시스템 개요 Systems

생산 공정상(On-line)에서 비 접촉식으로 WEB 형상(Sheet/film)의 제품 표면의 이물을 제거하는 장치.
On-line, non-contact cleaner removes the foreign particles on the web surface.

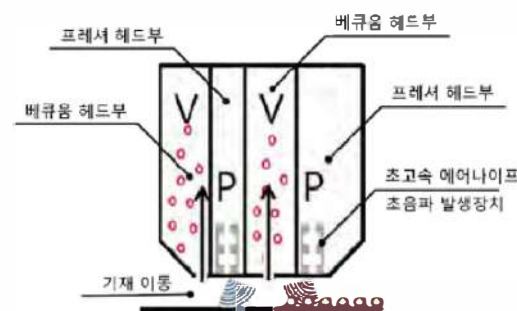
작동원리 How it works



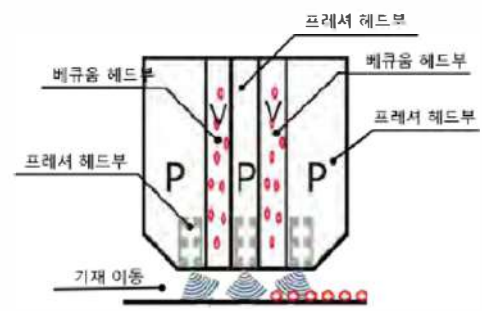
■ PVP



■ VPV



■ VPVP



■ PVPVP

웹크리너 | Non-Contact Web Cleaner

Vacuum부와 pressure부로 나누어진 헤드에서 공기가 나가고 먼지를 흡입하는 과정에서 생산 공정 중 제품 표면이 깨끗해지는 효과를 볼 수 있음.

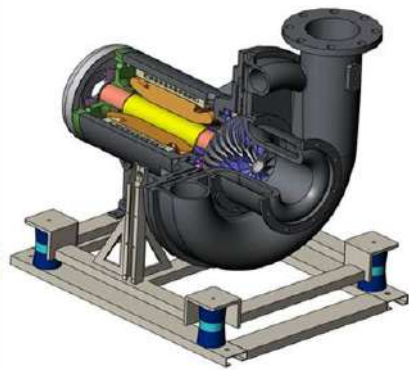
제품특징

Features

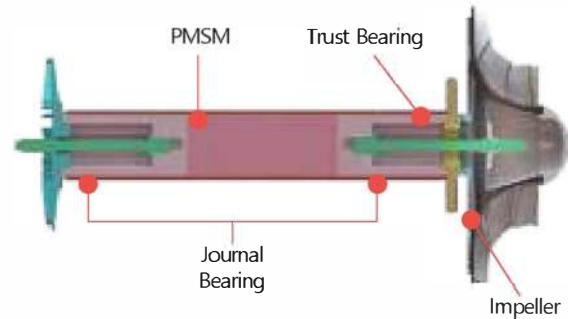
- 강력한 초음파 발생: 138dB 이상.
Ultrasonic wave generation: 138dB or above.
- 프로그램에 의한 풍압 및 풍량 자동제어 가능.
Automatic control of pressure & volume.
- 헤드 열변형 방지 설계: 제품 손상 방지.
Design for no thermal deformation: Prevent the scratch on the product due to irregular thermal expansion.
- 모터 및 임펠러 동축 구조, 공중부양 구동으로 그리스-Free구조이며, 초고속 에너지 혁신성 제품. (소음85dB이하, Rpm: 15000~50000)
Motor & Impeller co-axial structure with air foil bearing employed. Energy saved & Noise reduced. (Below 80dB, Rpm: 15000~50000)
- 지지대 및 공기 배관 일체형으로 호스가 불필요하므로 심플하고 스마트한 설계로 슬리터와 같은 협소한 설치 공간 대응 가능.
Simple and smart design of integrated support frame and air duct need no air hose. That overcome space constraint at slitter.
- 유지보수에 유리: 제품 내 LM가이드, 블로워 베어링, 벨트 등이 없어 유지비용 감소와 Duct 내부 오염 원인 제거.
Maintenance-easy: There are no parts that require frequent maintenance such as blower bearing and belt.

MEK 터보 블로워

Turbo Blower



직접 연결 방식
Direct Connection



구조
Structure

적용 사례

Application



테이크업 / Take - up



코팅 프로세스 / Coating Process



슬리터 / Slitter



시스템 개요 Systems

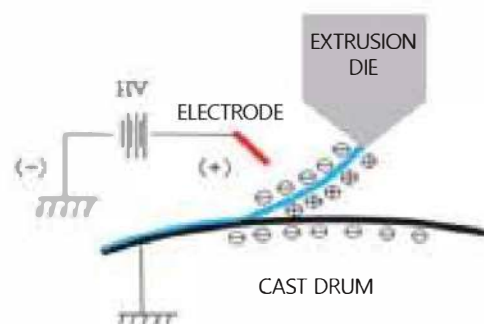
플라스틱 Film / sheet 압출 공정에 사용되는 장치로, 용융 수지의 냉각 Roll 에 대한 밀착을 비접촉, 전기적 방식으로 제공하므로 Nip-roll을 이용한 Calendar 방식 혹은 Air knife를 이용한 방식에 비하여 밀착 성능이 균일하고 우수.

Non-contact, electrical method of applying molten polymer on to cooling roll used in plastic film/sheet extrusion process, provides uniform and superior performance compared with air knife or calendar method using nip-roll.

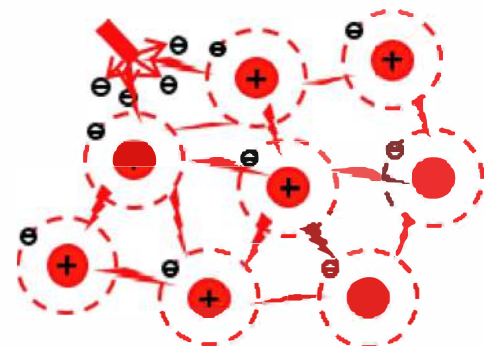
작동원리 How it works

고전압이 인가된 전극을 이용하여 용융 수지를 대전 시키면 정전기력에 의거한 자가 밀착성이 수지에 부여되고, 따라서 냉각 Roll 에 대한 균일하고 강한 밀착력을 나타냄.

Charging molten polymer using high-voltage electrode creates self-adhering property in the resin by static electric force and it therefore exhibits uniform and strong adhering force on to cooling roll.



분극현상
Polarization



방전에 의한 분자 이온화
Air Molecule Ionization By discharge

피닝 시스템 | Pinning System

적용분야 Applications

- PET 를 포함한 고분자 수지의 Film/sheet 압출 공정.
Film/sheet extrusion process of various resins including PET.

적용 효과 Advantages of Pinning System

- 에어나이프나 배큐움 박스와 달리 고압 전원의 인가로 발생하는 정전기력을 이용하므로 성능이 균일하며 밀착력이 우수.
High voltage is applied on the wire or band electrode.
- 표면성 및 투명도가 대폭 향상되며, 폭 방향 두께 프로파일 개선 및 변부 수축 개선으로 제품 폭 증가 및 TDO 파단 감소 등의 이점이 있음.
Electrical pinning show uniform and superior performance comparing with air knife and vacuum box. Enables clear and enhanced surface, better CD thickness profile, enlarged product width from less neck-in and less breakage of TDO.

SYSTEM 종류 Types of system

- PWire, Doble Wire, 4mm Band, 8mm Ω Type

피닝 전극 Pinning Electrode

Band			Wire
Size : 8mm(W) x 40μm(T) x 300(L)			Primary Electrode : Ø 0.1 / Ø 0.15 / Ø 0.2
Operation Tension : 8~25kg Maximum Tension : 75kg			
Precise Grinding On Edge Other Size			
T	L	W	Auxiliary Electrode : Ø 0.3 Tension : 0~4kg Type of Pinning System
40μm	100/300m	3/4/8/12mm	
50μm	90/25m	3/4/8mm	

시스템 구성 System Components



피닝시스템 (와이어 / 밴드)
Pinning System (Wire / Band)



오퍼레이팅 패널
Operating Panel

A photograph of a modern glass-fronted building, identified as the MEK Engineering Corporation. The building is partially obscured by large, leafy trees in the foreground. The sky is visible through the branches of the trees.

Your Technical Partner for Web Application

(주)엠이케이 / 맥엔지니어링 코퍼레이션

MEK Inc. / MEK Engineering Corporation.

30, Bupyeong-daero 313 beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon, KOREA

Tel. +82-32-516-1301 | Fax. +82-32-516-1069

Website. www.mekeng.com | E-mail. sales@mekeng.com

- China Office. +82-130-4324-4488
- Taiwan Agency. +886-2-8521-3680
- Japan Agency. +81-06-6446-9030